符号	含义	单位
x	沿梁长方向的坐标	m
$w(x)$	梁的竖向挠度，向下为正	m
$q(x)$	作用在梁上的向下分布荷载	kN/m
$p(x)$	地基提供的向上支撑压力大小	kN/m²
b	基础梁与地基接触的计算宽度	m
E	梁材料的弹性模量	kN/m²
I	梁截面的二次矩	m⁴
EI	梁的弯曲刚度	kN·m²
$V(x)$	梁截面内的剪力	kN
$M(x)$	梁截面内的弯矩	kN·m
k	地基基床系数	kN/m³

$$q(x)$$

是单位长度上的荷载。

因此地基反力换算为沿梁长的线荷载时，要乘以基础宽度：

$$bp(x)$$

1. $\frac{dV(x)}{dx} = q(x)$（剪力对位置求导等于该处的载荷集度）
2. $\frac{dM(x)}{dx} = V(x)$（弯矩对位置求导等于该处的剪力）
3. $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$

第一步：从一小段梁推导剪力平衡

从整条基础梁中取出非常短的一段。

长度为：

$$dx$$

在这个微小单元上，有三类竖向力。

第一类：梁上方施加的向下分布荷载。

因为单位长度荷载是：

$$q(x)$$

所以微小长度上的总向下荷载：

$$dF_q = q(x)dx$$

第二类：土体向上的地基反力。

地基反力压力：

$$p(x)$$

微小接触面积：

$$dA = b\,dx$$

所以向上的地基反力：

$$dF_p = p(x)b\,dx$$

第三类：微小梁单元左右两个截面上的内部剪力。

左侧剪力记为：

$$V(x)$$

右侧剪力：

$$V(x + dx)$$

根据一阶 Taylor 展开：

$$V(x + dx) \approx V(x) + \frac{dV}{dx}dx$$

因此两个截面剪力的差值与：

$$\frac{dV}{dx}dx$$

有关。

按课件采用的剪力符号约定，微元竖向力平衡得到：

$$\frac{dV}{dx}dx = bp(x)dx - q(x)dx$$

两边除以：

$$dx$$

得到：

$$\frac{dV}{dx} = bp - q$$

这个式子到底表达什么？

它说明：

梁内部剪力沿长度方向的变化率，等于向上的地基反力线荷载减去向下的外部荷载。

第二步：为什么弯矩的导数等于剪力？

接下来还需要一个关系：

$$\frac{dM}{dx} = V$$

先明确：剪力和弯矩是两个不同的截面内力。

剪力V对应截面两侧传递的横向合力。

弯矩M对应截面两侧传递的内部力矩。

取长度：

$$dx$$

的微小梁单元。

左端弯矩：

$$M(x)$$

右端弯矩：

$$M(x + dx)$$

Taylor 展开：

$$M(x + dx) = M(x) + \frac{dM}{dx}dx + \frac{1}{2}\frac{d^2M}{dx^2}dx^2$$

现在对微元进行力矩平衡。

剪力在相隔dx的两个截面之间产生一个数量级为：

$$Vdx$$

的力矩贡献。

分布荷载对微元端点产生的力矩是：

$$q(dx)\frac{dx}{2}$$

也就是：

$$\frac{q(dx)^2}{2}$$

它是二阶小量。

当：

$$dx \to 0$$

时，二阶项相对一阶项可以忽略。

因此局部力矩平衡给出：

$$M(x + dx) - M(x) = Vdx$$

于是：

$$\frac{dM}{dx} = V$$

这就是剪力和弯矩之间的基本关系。

把前两条结合起来

已经得到：

$$\frac{dV}{dx} = bp - q$$

以及：

$$\frac{dM}{dx} = V$$

所以：

$$\frac{d^2M}{dx^2} = \frac{dV}{dx}$$

因此：

$$\frac{d^2M}{dx^2} = bp - q$$

第三步：为什么弯矩与位移的二阶导数有关？

先理解位移的一阶导数

梁发生弯曲以后：

$$w = w(x)$$

一阶导数：

$$\frac{dw}{dx}$$

表示梁挠度曲线在该位置的斜率。

对于小变形、小转角：

$$\theta(x) \approx \frac{dw}{dx}$$

这里：

$$\theta(x)$$

是梁截面相对于原来方向的转角。

二阶导数是什么？

再求一次导数：

$$\frac{d^2w}{dx^2}$$

它表示梁的斜率沿空间变化得有多快。

也就是梁的曲率在小挠度条件下的近似表达。

严格的平面曲线曲率大小为：

$$\kappa = \frac{|w''|}{(1 + (w')^2)^{3/2}}$$

当：

$$|w'| \ll 1$$

时：

$$\kappa \approx |w''|$$

所以二阶导数越大，表示梁局部弯得越厉害。

为什么弯曲会产生应变？

想象一根梁发生弯曲。

梁的一侧被拉长，另一侧被压短。

在简单梁理论中，假设横截面弯曲后仍近似保持平面。

设某一点距离梁截面中性轴的距离为：

$$z$$

则轴向应变可写成：

$$\varepsilon_x = -z\frac{d^2w}{dx^2}$$

这里的z是截面内部的竖向坐标，不是地基深度。

这条关系的含义是：

距离中性轴越远，在相同曲率下产生的拉伸或压缩应变越大。

通过胡克定律得到应力

对线弹性梁材料：

$$\sigma_x = E\varepsilon_x$$

因此：

$$\sigma_x = -Ez\frac{d^2w}{dx^2}$$

应力怎样产生弯矩？

微小面积：

$$dA$$

上的轴向力：

$$dF = \sigma_x dA$$

它距离中性轴为：

$$z$$

因此微小力矩：

$$dM = z\sigma_x dA$$

对整个截面积分：

$$M = \int_A z\,\sigma_x dA$$

代入应力：

$$M = -E\frac{d^2w}{dx^2}\int_A z^2\,dA$$

定义截面二次矩：

$$I = \int_A z^2\,dA$$

得到：

$$M = -EI\frac{d^2w}{dx^2}$$

所以：

$$EI\frac{d^2w}{dx^2} = -M$$

本式真正的物理意义

$$M = -EIw''$$

表示：

弯矩与曲率成正比，比例系数是弯曲刚度EI。

因此：

- 梁越容易弯曲，EI 越小；
- 梁越不容易弯曲，EI 越大；
- 在相同弯矩作用下，刚度越大的梁曲率越小。

这就是基础梁刚度能够协调地基不均匀沉降的力学原因。

第四步：将三个方程组合起来

现在已经从最基本的力学关系得到：

$$\frac{dV}{dx} = bp - q$$

$$\frac{dM}{dx} = V$$

$$M = -EI\frac{d^2w}{dx^2}$$

对于均匀梁，假设EI沿长度不变。

将第三式求一次导数：

$$\frac{dM}{dx} = -EI\frac{d^3w}{dx^3}$$

因为：

$$\frac{dM}{dx} = V$$

所以：

$$V = -EI\frac{d^3w}{dx^3}$$

再求一次导数：

$$\frac{dV}{dx} = -EI\frac{d^4w}{dx^4}$$

另一方面：

$$\frac{dV}{dx} = bp - q$$

因此：

$$-EI\frac{d^4w}{dx^4} = bp - q$$

移项：

$$EI\frac{d^4w}{dx^4} + bp = q$$

第五步：引入 Winkler 地基模型

Winkler 假设：

$$p = ks$$

因为基础底面与土体表面保持接触，所以：

$$s = w$$

因此：

$$p = kw$$

代入：

$$EI\frac{d^4w}{dx^4} + bp = q$$

得到：

$$EI\frac{d^4w}{dx^4}+bkw=q$$

这就是 Winkler 弹性地基梁的控制微分方程。

两边除以：

$$EI$$

最终得到：

$$\frac{d^4w}{dx^4}+\frac{bk}{EI}w=\frac{q}{EI}$$

这一部分最后的总结

$$EI\frac{d^4w}{dx^4}+bkw=q$$

它可以分成两项理解。

第一项：

$$EI\frac{d^4w}{dx^4}$$

来自基础梁自身的弯曲力学。

第二项：

$$bkw$$

来自土体对基础梁提供的弹性反力。

右边：

$$q$$

是外部加载。

所以这个方程本质上就是：

梁的弯曲作用与地基弹性支撑共同平衡外部荷载。

第 5 部分（32–37 分钟）：四阶微分方程怎么求解？为什么出现特征长度？

为什么要引入λ？

刚才得到：

$$\frac{d^4w}{dx^4}+\frac{bk}{EI}w=\frac{q}{EI}$$

为了简化表达，定义：

$$4\lambda^4=\frac{bk}{EI}$$

因此：

$$\lambda^4 = \frac{bk}{4EI}$$

最终：

$$\lambda = \left(\frac{bk}{4EI}\right)^{1/4}$$

所以方程可以写成：

$$\frac{d^4w}{dx^4} + 4\lambda^4 w = \frac{q}{EI}$$

引入了一个新的符号：

$$\lambda$$

它是由基础梁刚度和地基支撑刚度共同决定的一个特征参数。

先检查量纲。

基床系数：

$$[k] = \mathrm{kN/m^3}$$

基础宽度：

$$[b] = \mathrm{m}$$

所以：

$$[bk] = \mathrm{kN/m^2}$$

弯曲刚度：

$$[EI] = \mathrm{kN \cdot m^2}$$

于是：

$$\left[\frac{bk}{EI}\right] = \mathrm{m^{-4}}$$

开四次方：

$$[\lambda] = \mathrm{m^{-1}}$$

因此：

$$\frac{1}{\lambda}$$

具有长度单位。

这就是所谓的特征长度。

特征长度的物理意义

$$L_c = \frac{1}{\lambda}$$

这里L_c表示该梁—地基体系的特征长度，不要和前面基础单侧外伸长度的同名符号混淆。

从表达式：

$$L_c = \left(\frac{4EI}{bk}\right)^{1/4}$$

可以看出：

如果梁弯曲刚度增大：

$$EI \uparrow$$

则：

$$L_c \uparrow$$

意味着一个位置的荷载引起的梁挠度和内力影响可以沿梁传播得更远。

如果地基基床系数增大：

$$k \uparrow$$

则：

$$L_c \downarrow$$

意味着地基支撑更强，荷载影响沿梁的特征衰减长度更短。

这个性质非常接近你们在地球物理中理解的空间衰减长度。

四阶方程的通解怎么推？

现在求这个方程的解析解。

这是一个四阶常系数线性齐次微分方程。

和求解波动方程、扩散方程一样，可以假设指数形式解：

$$w(x) = e^{rx}$$

这里r是待定的特征根。

代入：

$$\frac{d^4w}{dx^4} = r^4 e^{rx}$$

因此：

$$r^4 e^{rx} + 4\lambda^4 e^{rx} = 0$$

因为指数函数不为零，所以：

$$r^4 + 4\lambda^4 = 0$$

得到特征方程：

$$r^4 = -4\lambda^4$$

它的四个根为：

$$r_1 = \lambda(1 + i)$$

$$r_2 = \lambda(1 - i)$$

$$r_3 = \lambda(-1 + i)$$

$$r_4 = \lambda(-1 - i)$$

这里：

$$i^2 = -1$$

是虚数单位。

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax}(\cos b\,x + i \sin b\,x)$$

因此组合共轭根，可以得到实值通解：

$$w(x) = e^{\lambda x}(C_1 \cos \lambda\, x + C_2 \sin \lambda\, x) + e^{-\lambda x}(C_3 \cos \lambda\, x + C_4 \sin \lambda\, x)$$

其中：

$$C_1, C_2, C_3, C_4$$

是四个待定积分常数。

这个通解为什么特别有意思？

$$e^{-\lambda x}$$

代表空间指数衰减。

而：

$$\cos \lambda\, x, \qquad \sin \lambda\, x$$

代表空间振荡。

所以解中同时存在：

空间衰减 + 空间振荡。

但从数学结构上看，它是一种带指数衰减包络的空间响应。

补充一个 Green 函数解析解：无限长梁受到集中力

这一小段可以作为全课最有地球物理特色的收尾。

假设无限长 Winkler 弹性地基梁在：

$$x = 0$$

受到一个竖向集中力：

$$P$$

则外部线荷载可以写成：

$$q(x) = P\delta(x)$$

这里：

$\delta(x)$是一维 Dirac delta 分布；

P是集中力，单位 kN。

控制方程：

$$EI\frac{d^4w}{dx^4}+bkw=P\delta(x)$$

这是一个典型的静态 Green 函数问题。

对于向下为正的挠度，满足无穷远处响应衰减且加载点左右对称的解为：

$$w(x)=\frac{P\lambda}{2bk}e^{-\lambda|x|}[\cos(\lambda|x|)+\sin(\lambda|x|)]$$

这个解的来源是什么？

在：

$$x\neq 0$$

的位置，没有分布荷载，因此满足齐次方程。

对于右半轴：

$$x>0$$

为了让无穷远处挠度不发散，只保留指数衰减项：

$$w(x)=Ae^{-\lambda x}(\cos\lambda x+\sin\lambda x)$$

这里通过加载点的左右对称性及：

$$w'(0)=0$$

确定正弦与余弦项的组合。

然后在$x=0$两侧对控制方程积分：

$$EI\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}w''''dx+bk\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}w\ dx=P$$

当：

$$\epsilon\to 0$$

时，位移项积分趋于零，因此：

$$EI[w'''(0^+)-w'''(0^-)]=P$$

这个条件表示集中力会引起梁剪力的跳跃。

利用左右对称性：

$$w'''(0^-)=-w'''(0^+)$$

以及指数函数求导得到：

$$w'''(0^+)=4A\lambda^3$$

因此：

$$8EIA\lambda^3 = P$$

所以：

$$A = \frac{P}{8EI\lambda^3}$$

由于：

$$bk = 4EI\lambda^4$$

得到：

$$A = \frac{P\lambda}{2bk}$$

这就推出上面的集中力响应公式。

为什么这个解值得掌握？

因为它明确告诉我们：

在一个位置施加集中荷载以后，整条连续基础的挠度响应不是只发生在源点，而是沿空间向两侧扩展，同时逐渐衰减。

这就是连续基础荷载重分配的数学表达。

如果其他位置也施加载荷，由于系统是线性的，可以继续使用 Green 函数叠加。

例如多个点荷载：

$$q(x) = \sum_{j=1}^{n} P_j \, \delta(x - x_j)$$

对应响应：

$$w(x) = \sum_{j=1}^{n} P_j \, G(x - x_j)$$

其中单位集中力响应核：

$$G(x) = \frac{\lambda}{2bk} e^{-\lambda|x|}[\cos(\lambda|x|) + \sin(\lambda|x|)]$$

这就是空间 Green 函数叠加。

对于一般分布线荷载：

$$q(x)$$

可以写成卷积：

$$w(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} G\,(x - \xi) q(\xi) d\xi$$

注意，这里的 Green 函数描述的是 Winkler 地基上的梁。

简单数值例子

设：

$$EI = 100000\ \text{kN}\cdot\text{m}^2$$

$$b = 2\ \text{m}$$

$$k = 20000\ \text{kN/m}^3$$

那么：

$$\lambda = \left(\frac{2\times 20000}{4\times 100000}\right)^{1/4}$$

得到：

$$\lambda \approx 0.562\ \text{m}^{-1}$$

特征长度：

$$L_c = \frac{1}{\lambda} \approx 1.78\ \text{m}$$

如果集中力：

$$P = 400\ \text{kN}$$

则加载点处：

$$w(0) = \frac{P\lambda}{2bk}$$

代入：

$$w(0) = \frac{400\times 0.562}{2\times 2\times 20000}$$

得到：

$$w(0) \approx 0.00281\ \text{m}$$

也就是：

$$w(0) \approx 2.81\ \text{mm}$$

第 6 部分（37–41 分钟）：筏形基础的双向偏心压力怎么推导？

这一部分其实是第二章偏心受压公式的三维推广。

之前已经推过：

$$p(x) = \frac{N}{A} + \frac{Mx}{I}$$

现在基础底面是一个二维矩形，荷载可能沿两个水平方向同时偏心。

因此压力场变成：

$$p = p(x, y)$$

先解释什么是筏形基础

筏形基础就是把多个柱子下面的基础连成一块整体钢筋混凝土板。

但从数学上看，仍然是在研究一个底面上的接触压力场：

$$p(x,y)$$

如果没有偏心，并且采用均匀压力假设：

$$p=\frac{N}{A}$$

其中：

N 是作用于整个筏基底面的竖向合力；

A是筏基底面积。

现在如果荷载沿两个方向偏心，情况就不一样了。

建立二维坐标系

假设矩形筏基：

沿 x方向长度：

$$l$$

沿y方向宽度：

$$b$$

面积：

$$A=lb$$

把坐标原点放在基础底面的几何中心。

因此：

$$-\frac{l}{2}\leq x\leq\frac{l}{2}$$

$$-\frac{b}{2}\leq y\leq\frac{b}{2}$$

假设基底接触压力在两个方向上均为线性分布：

$$p(x,y)=p_0+ax+cy$$

这里a、c是压力场的线性系数，在全底面保持接触、采用线性压力分布假设下，对二维基底压力场的近似表示。

第一步：竖向合力平衡

所有接触压力积分后，必须等于竖向合力：

$$N=\iint_A p\,(x,y)dA$$

代入：

$$N=\iint_A(p_0+ax+cy)\,dA$$

由于坐标原点位于矩形中心：

$$\iint_A x\ dA = 0$$

$$\iint_A y\ dA = 0$$

所以：

$$N = p_0 A$$

得到：

$$p_0 = \frac{N}{A}$$

这说明二维压力场的平均分量仍然是：

$$\frac{N}{A}$$

与前面的一维情况完全一致。

第二步：绕 x 轴的力矩平衡

现在设外部作用产生绕x轴的力矩：

$$M_x$$

按本节采用的力矩符号约定，基底压力提供的相应平衡力矩为：

$$M_x = \iint_A y\, p(x,y) dA$$

代入：

$$M_x = \iint_A y\,(p_0 + ax + cy) dA$$

展开：

$$M_x = p_0 \iint_A y\ dA + a \iint_A x\, y\, dA + c \iint_A y^2\, dA$$

由于矩形关于两个坐标轴对称：

$$\iint_A y\ dA = 0$$

$$\iint_A x\, y\, dA = 0$$

因此：

$$M_x = c \iint_A y^2\, dA$$

定义：

$$I_x = \iint_A y^2\, dA$$

所以：

$$M_x = cI_x$$

得到：

$$c = \frac{M_x}{I_x}$$

这里I_x是基础底面面积相对于x轴的截面二次矩。

对于矩形：

$$I_x = \frac{lb^3}{12}$$

为什么有三次方？

因为：

$$I_x = \int_A y^2\, dA$$

对于矩形：

$$I_x = l\int_{-b/2}^{b/2} y^2\, dy$$

积分：

$$I_x = l\left[\frac{y^3}{3}\right]_{-b/2}^{b/2}$$

得到：

$$I_x = \frac{lb^3}{12}$$

第三步：绕y轴的力矩平衡

同理，绕 y轴的力矩大小按相应符号约定写为：

$$M_y = \iint_A x\, p(x,y) dA$$

代入压力表达式并利用对称性：

$$M_y = a\iint_A x^2\, dA$$

定义：

$$I_y = \iint_A x^2\, dA$$

所以：

$$a = \frac{M_y}{I_y}$$

对于矩形：

$$I_y = \frac{bl^3}{12}$$

最终得到二维基底压力公式

原来：

$$p(x,y) = p_0 + ax + cy$$

将前面结果代入：

$$p_0 = \frac{N}{A}$$

$$a = \frac{M_y}{I_y}$$

$$c = \frac{M_x}{I_x}$$

得到：

$$p(x,y) = \frac{N}{A} + \frac{M_y}{I_y}x + \frac{M_x}{I_x}y$$

补充一个重要结论

对于矩形基础，两个方向同时偏心时，可以定义：

$$e_x = \frac{|M_y|}{N}$$

$$e_y = \frac{|M_x|}{N}$$

在本节采用的全底面线性压力模型下，如果希望四个角点均不出现负压力，需要满足：

$$\frac{6e_x}{l} + \frac{6e_y}{b} \le 1$$

这就是一维：

$$e \le \frac{l}{6}$$

向两个方向偏心时的推广。